

Chapter 2

흑연 음극 dQ/dV 의 가역 발열과 엔트로피 계수

— Chapter 1 의 평형 전위에서 $\partial U/\partial T \cdot \Delta S(x) \cdot \dot{Q}_{\text{rev}}$ 로 (v3 초안)

서 — Chapter 1 의 평형 전위에 이미 들어 있던 “열”

Chapter 1 은 흑연 음극의 dQ/dV 한 곡선을, 전이별 평형 중심 전위 $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j})/F$ 위에 세운 평형 종과, 그 위에 얹힌 동역학 꼬리로 설명했다. 이 장은 새 물리를 더하지 않는다. 다만 Ch1 이 이미 가진 한 가지를 끄집어낸다 — 평형 중심의 온도 의존 $\partial U_j/\partial T$ 다. 열역학 1·2 법칙에서 이 양은 곧 반응 엔트로피이고, 전지가 충방전하며 흡수·방출하는 가역(엔트로피) 발열의 원천이다. 곧 Chapter 1 의 dQ/dV 모델을 여러 온도에서 맞추면, 각 전이의 $U_j(T)$ 기울기에서 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 가 나오고, 그것이 가역 발열 $\dot{Q}_{\text{rev}}$ 을 준다. 본 장은 그 사슬

$$\text{다운도 } dQ/dV \rightarrow U_j(T) \rightarrow \partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/F \rightarrow \dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U/\partial T$$

을 1차 문헌 근거 위에서 닫는다. 본 장은 초안이다: 사슬의 양 끝(정전 식·가역 발열 정의)은 문헌으로 확정에 준하고 (§2.1, §2.3), 가운데 고리($dQ/dV(T)$ 직접 추출)는 기존 $OCV(T)$ ·MSMR 선례를 template 로 삼아 우리 기여 지점으로 표시한다 (§2.5).

2.1 가역열과 비가역열 — Bernardi 에너지 수지

전지 셀의 발열은 가역(reversible, 엔트로피) 성분과 비가역(irreversible) 성분으로 갈린다. Bernardi, Pawlikowski, Newman 의 일반 에너지 수지 [1] 에서, 부반응·혼합·상변화를 무시한 단일 활물질 한계의 발열률은

$$\dot{Q} = I(U_{\text{oc}} - V) - IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}, \quad (2.1)$$

이다($I > 0$ 방전, V 단자 전압, U_{oc} 개방회로(평형) 전위). 우변 첫 항 $I(U_{\text{oc}} - V) = I\eta \geq 0$ 은 과전압 η 의 소산 — 비가역열 $\dot{Q}_{\text{irr}}$ (2법칙상 항상 발열). 둘째 항이 가역열

$$\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}, \quad (2.2)$$

이며, $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ (엔트로피 계수, entropy coefficient)의 부호에 따라 흡열($\dot{Q}_{\text{rev}} < 0$) 또는 발열(> 0)이 된다 — 비가역열과 달리 양방향이다 [1, 10].

문헌 근거. $\dot{Q}_{\text{rev}}$ 의 엔트로피 계수 형태는 전기화학 열역학의 정전이다: 평형 전위와 반응 깁스 에너지가 $\Delta G = -nFU_{\text{oc}}$ 로 묶이고, $\Delta S = -\partial(\Delta G)/\partial T$ 에서 $\Delta S = +nF \partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 가 나오므로 $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U/\partial T = -(I/nF) T \Delta S$ 다 [2, 8]. (★부호 규약: $\Delta S = +nF \partial U/\partial T$. 일부 문헌 표기의 - 부호는 U_{oc} 대신 셀 전압 정의 차이에서 오며, 본 장은 평형 전위 U_{oc} 기준 + 규약으로 통일한다.)

이 장의 표적은 둘째 항이다. 첫째 항(비가역)은 Chapter 1 의 과전압·분극·동역학 꼬리가 만드는 entropy production 으로, 저온·고율서 긴 꼬리 = 큰 lag = 큰 η = 큰 $\dot{Q}_{\text{irr}}$ 로 나타난다 — 본 장은 가역열에 집중하고 비가역열은 Ch1 의 동역학과 연결만 짚는다 (§2.4).

2.2 Chapter 1 의 $U_j(T)$ 에서 전이별 엔트로피 계수

Chapter 1 의 전이별 평형 중심은 $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j})/F$ 였다. 온도로 미분하면

$$\boxed{\frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{F}}, \quad (2.3)$$

곧 각 전이의 엔트로피 계수가 그 전이의 반응 엔트로피다($n = 1$, Li 1 몰당). 이것이 §2.1 의 가역열에 그대로 들어간다 — 전이들이 중첩된 실제 곡선에서 관측 엔트로피 계수는 전이별 기여의 용량 가중 합이고, 가역 발열은

$$\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} = -\frac{IT}{F} \overline{\Delta S_{\text{rxn}}}(x), \quad \overline{\Delta S_{\text{rxn}}}(x) = \frac{\sum_j Q_j g_j(x) \Delta S_{\text{rxn},j}}{\sum_j Q_j g_j(x)}, \quad (2.4)$$

로 닫힌다($g_j(x)$ = 전이 j 의 국소 가중, Ch1 의 $\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})$ 종 모양에서 옴 — 전이가 진행 중인 SOC 에서 그 전이의 ΔS 가 지배). 즉 **Chapter 1** 의 평형 구조가 가역 발열을 이미 결정하며, 남은 일은 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 를 실험데이터에서 어떻게 얻느냐 (§2.5).

핵심. 가역 발열에 들어가는 것은 반응(평형) 엔트로피 $\Delta S_{\text{rxn},j} = F \partial U_j / \partial T$ 뿐이다. 이는 Chapter 1 동역학 꼬리의 활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ (Eyring prefactor 의 온도의존)와 전혀 다른 양이다 — 혼동 금지 (§2.4).

2.3 흑연 staging 엔트로피 프로파일 — 문헌값과 Chapter 1 정합

$\Delta S_{\text{rxn},j}$ 가 가역 발열을 결정하므로, 흑연의 측정된 엔트로피 프로파일이 검증 기준이다. 문헌은 흑연 전극의 부분물 엔트로피 $\Delta S(x)$ 와 엔트로피 계수 $\partial U / \partial T(x)$ 를 다음으로 보고한다:

- 저 Li 분율($x < 0.2-0.25$)에서 $\Delta S > 0$ (혼합/configurational 기여), 고 분율에서 $\Delta S < 0$ (vibrational 기여) — Reynier, Yazami, Fultz [3]; 일관되게 Allart 등 [4].
- 정량(potentiometric, full-cell·전극 분리): 전극 $\Delta S \approx +29 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ @ $x = 0.08$, $-5 \sim -16 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ @ $x > 0.5$ [4]; MCMB 흑연 $\partial U / \partial T \approx +3 \sim 4 \text{ mV/K}$ @저- x , $\sim 0.2 \text{ SOC}$ 부근 부호 반전 [9].
- stage 2→1 전이($x \approx 0.5$)에서 엔트로피의 급격한 재증가(이상 거동) [3, 4].

문헌 근거. ★Chapter 1 정합(정량). Chapter 1 GRAPHITE_STAGING_LIT 의 전이별 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 $+29 \rightarrow 0 \rightarrow -5 \rightarrow -16 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ (stage 4 → 3 → 2L → 2 → 1)로, 문헌 흑연 $\Delta S(x)$ [4] 와 부호·규모가 정량 일치한다(+29@저- x , -16@ $x > 0.5$ 정확 대응; 표 1). 곧 Chapter 1 의 엔트로피 값은 문헌 근거에 닿아 있으며, 가역 발열 사슬의 입력이 임의값이 아님을 뒷받침한다.

엔탈피 쪽은 기준 차이에 주의한다. Chapter 1 의 $\Delta H_{\text{rxn},j}$ 는 전이별(differential) 반응 엔탈피이고, calorimetry 의 형성 엔탈피(LiC₆ -13.9, LiC₁₂ -24.8 kJ/mol Li [6])는 누적(formation, graphite+Li 금속 기준)이라 직접 등치할 수 없다 — 비교하려면 형성 엔탈피의 x -미분으로 환산해야 한다. Chapter 1 내부에서는 $\Delta H_{\text{rxn},j}$ 가 $U_j \cdot \Delta S_{\text{rxn},j}$ 와 식 (2.3) 의 역관계로 일관된다(예: stage 2→1 에서 $-FU + FT \partial U / \partial T = -13.0 \text{ kJ/mol}$, 표값과 일치).

Table 1: Chapter 1 전이별 $\Delta S_{\text{rxn},j} \leftrightarrow$ 문헌 흑연 $\Delta S(x)$ (Allart 등 [4], 전극 분리).

전이	x 범위	Ch1 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ [J mol ⁻¹ K ⁻¹]	문헌 $\Delta S(x)$
4 $\rightarrow$ 3	0.08–0.16	+29.0	+29 @ $x=0.08$ (양 끝, 정확)
3 $\rightarrow$ 2L	0.16–0.25	0.0	중간 하강 구간 0 $\rightarrow$ -16 (범위)
2L $\rightarrow$ 2	0.25–0.50	-5.0	중간 하강 구간 (범위)
2 $\rightarrow$ 1	0.50–1.00	-16.0	-16 @ $x>0.5$ (양 끝, 정확)

† Chapter 1 의 4 주요 plateau 전이와 Allart 등 [4] 의 세분 region(dilute LiC₂₄ 포함, 양 끝 reg IV/reg I)은 x -경계가 1:1 이 아니다. 양 끝(+29 @저- x , -16 @ $x>0.5$)은 정확 대응하고, 중간 두 전이는 ΔS 가 0 $\rightarrow$ -16 으로 하강하는 구간 안에 놓인다(점-대-점이 아닌 범위 정합). 해상도 차이일 뿐 추세·부호는 일관.

2.4 반응 엔트로피 vs 활성화 엔트로피 — 혼동 금지

가역 발열의 핵심 함정은 두 엔트로피의 혼동이다. 반응 엔트로피 $\Delta S_{\text{rxn},j} = F \partial U_j / \partial T$ 는 평형 상태함수로, 가역 발열 (2.2) 에 들어간다. 활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ 는 Chapter 1 의 동역학 꼬리(Eyring 속도 $k_j \propto \exp[-(\Delta H_a - T\Delta S_a)/RT]$)의 prefactor 온도의존으로, 비가역 동역학을 지배한다. 둘은 차원은 같으나 물리가 다르고, 가역 발열에는 ΔS_{rxn} 만 들어간다 [8].

주의. 히스테리시스 하“가역”의 경계. 흑연 OCV 는 충방전 사이 *history-dependent*(준안정 *stacking*, *stage II* 무질서)이라 단일 $\partial U / \partial T$ 가 경로의존이다 [11]. 본 장은 가역 발열을 평형(또는 충방전 평균) 엔트로피 계수로 정의하고, 히스/과전압이 만드는 *entropy production* $\sigma \geq 0$ 은 비가역열로 분리한다. 경로의존 측정 불확실도의 정량은 본 초안서 미확보(공백).

2.5 다운도 dQ/dV 에서 $\partial U / \partial T$ 추정 — 경로와 선례

사슬의 가운데 고리: 여러 온도 T_k 에서 측정한 dQ/dV 를 Chapter 1 모델로 동시에 맞춰, 전이별 중심 $U_j(T_k)$ 의 온도 기울기에서 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 를 얻는다. 방법론적 template 은 다중 반응(multi-reaction) 모델의 OCV(T) 회귀다:

- **MSMR(Multi-Species, Multi-Reaction)** 은 흑연 OCV 를 반응별 항의 합으로 보고, 각 반응의 $U_j^0(T)$ 를 온도의 연속함수(저차 다항)로 두어 dU_j^0/dT (=엔트로피 계수)를 추정한다 [8, 9]. 이는 Chapter 1 의 전이별 logistic 구조와 직접 대응한다(반응 $j \leftrightarrow$ 전이 j).
- **Potentiometric/dynamic 엔트로피 측정** 은 OCV(T) 의 온도 응답을 직접 재며, 표준 protocol 과 불확도(예: full-cell $\partial U / \partial T$ 0.3–0.5 mV/K @0–20% SOC, std.dev $\sim$ μ V/K 급)가 보고된다 [10].
- dQ/dV 기반 부분몰 엔트로피 의 prototype: incremental capacity 와 entropy profiling 을 결합해 부분몰 $\Delta S \cdot \Delta H$ 를 격자기체(Bragg–Williams 확장) 틀에서 얻은 선례가 있다 [5](단 dilute $0 < x < 0.1$ 한정; 본 초안은 모델 식 원문 미확보로 방법 수준만 인용).

핵심. 우리 기여 지점. 위 선례는 대부분 OCV(T) 또는 *dilute* 한계를 쓴다. Chapter 1 의 전 전이 dQ/dV 모델을 다운도로 동시 피팅해 *peak* 위치·이동에서 전이별 $\partial U_j / \partial T$ 를 뽑는 경로는 — MSMR 을 template, Allart 값을 검증, Bernardi 를 출구로 삼아 — 직접 선례가 약한 신규 각이다. 지난 연구가 미진했던 자리가 바로 여기이며, 본 장이 그 경로를 근거 위에 정의한다(정확도 실증은 실데이터 후속 단계).

피팅 함정(문헌 경고). 저율 준평형 데이터 사용(고율은 동역학 오염), 평활은 가장 좁은 peak 반높이 폭의 1/5 이하(과평활 $\rightarrow$ 폭 양의 편향), peak 분해 시 전이 중심 우선순위, 연속함수·저차로 과적합 억제 [8, 9]. Chapter 1 의 R_n ·동역학 꼬리는 비가역 성분이므로, $\partial U / \partial T$ 추정 전에 분극·히스를 분리해야 한다(Chapter 1 의 $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$ 환산).

2.6 가역 발열 합산과 한계

전이별 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 가 정해지면 가역 발열은 식 (2.4) 로 닫힌다 — SOC 에 따라 $\overline{\Delta S_{\text{rxn}}}(x)$ 의 부호가 바뀌어 (저- x 양 $\Rightarrow$ 방전서 $\dot{Q}_{\text{rev}} > 0$ 발열, 고- x 음 $\Rightarrow$ 흡열) 흡·발열이 교대한다. stage 2 $\rightarrow$ 1($x \approx 0.5$)의 큰 음의 ΔS 는 가역 발열의 두드러진 신호를 남긴다. 이는 calorimetry 의 가역 흡열 직접 관측과 정합한다 [10].

한계·갭(정직). (1) $dQ/dV(T)$ 직접 추정의 정확도는 실험데이터 round-trip 으로만 확정(후속). (2) 히스하 경로의존 $\partial U/\partial T$ 불확실도 정량 미확보. (3) Electrochim. Acta 2019 prototype 의 모델 식·절대 $\Delta S/\Delta H$ 원문 미확보(유료) — 방법만 인용. (4) DFT 절대 엔탈피는 interlayer 기술 난점으로 실험 우선 [7]. (5) 형성 $\leftrightarrow$ 전이별 엔탈피 환산식은 본 초안 범위 밖.

맺음 — 다음 단계

본 장(초안)은 Chapter 1 의 평형 전위에서 가역 발열로 가는 사슬을 1차 문헌 근거 위에 정의했다: 정전 식 (Bernardi) · 흑연 엔트로피 프로파일 (Allart/Reynier, Ch1 정량 정합)은 확정에 준하고, 다운로드 dQ/dV 직접 추정은 MSMR template 위의 신규 각으로 표시했다. **다음:** (i) Electrochim. Acta 2019 등 prototype full-text 확보로 $dQ/dV \rightarrow \Delta S$ 식 정밀화, (ii) 실험데이터 다운로드 dQ/dV round-trip 으로 추정 정확도 실증, (iii) Chapter 1 과의 v9 통합(가역/비가역 발열을 한 인과 사슬로). 교수님 검토 입력 대기.

References

- [1] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**(1), 5–12 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [2] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). (OCV(T): slope = ΔS , intercept = ΔH .)
- [3] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “The entropy and enthalpy of lithium intercalation into graphite,” *J. Power Sources* **119–121**, 850–855 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00285-4.
- [4] D. Allart *et al.*, “Model of Lithium Intercalation into Graphite by Potentiometric Analysis with Equilibrium and Entropy Change Curves of the Graphite Electrode,” *J. Electrochem. Soc.* **165**(2), A380 (2018). DOI: 10.1149/2.1251802jes.
- [5] “Transitions of lithium occupation in graphite: A physically informed model in the dilute lithium occupation limit supported by electrochemical and thermodynamic measurements,” *Electrochimica Acta* (2019). DOI: 10.1016/j.electacta.2019.135634. [방법 수준 인용 — 원문 식 미확보.]
- [6] “Intercalation Compounds from LiH and Graphite: Relative Stability of Metastable Stages...,” *Chem. Mater.* **27** (2015). DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b00235. [형성 ΔH calorimetry — abstract tier.]
- [7] “Thermodynamic Analysis of Li-Intercalated Graphite by First-Principles with Vibrational and Configurational Contributions,” *J. Phys. Chem. C* **125** (2021). DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c08992. [abstract tier.]

- [8] “Quantifying the Entropy and Enthalpy of Insertion Materials for Battery Applications Via the Multi-Species, Multi-Reaction Model,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad1d27.
- [9] “Quantifying the Temperature Dependence of the MSMR Model Part II: Estimation of Entropy Coefficient for Meso-Carbon Micro-Bead Graphite,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9.
- [10] “A Standardised Potentiometric Method for the Effective Parameterisation of Reversible Heating in a Lithium-Ion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad4918.
- [11] “Uncertainties in entropy due to temperature path dependent voltage hysteresis in Li-ion cells,” *J. Power Sources* (2018). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2018.05.060.